

问题

重叠型加性 Schwarz + 子域 ICC 预条件下, CG 迭代次数随 overlap 增大而增加: 现象、成因与单层修复

主测问题 (Sys3, 贯穿全部结果).

$$-\Delta u = 1 \text{ 于 } [0, 1]^3, \quad u = 0 \text{ (} x=0 \text{ 面)}, \quad \partial u / \partial n = 0 \text{ (其余5 面)}.$$

求解器栈. 外层 CG + PCASM(BASIC), overlap $O \in \{0, 1, 2\}$; 子域不完全 Cholesky ICC(L), $L \in \{0, 1, 2\}$, preonly.

反常. 经典重叠 Schwarz 理论 (子域精确解) 预期 overlap 增大 $\Rightarrow$ 条件数减小 $\Rightarrow$ 迭代减少; 实测相反。

另两个问题作普遍性检验 (同样现象, 程度不同): Sys1 reaction-diffusion $\frac{1}{\Delta t} M + \frac{1}{2} K$ (质量主导, 良态); Sys2 全 Neumann 椭圆 (K 奇异, $\ker = \text{span}\{1\}$)。本报告主线为 Sys3。

代码与数据: github.com/tianhaomahpc-ops/cg-asm-icc-research。

基准:MFEM 与纯 PETSc 两套实现逐位一致

先确立”数字可信”，以便把后续反常归因于数学而非实现

两套独立实现.

- MFEM 装配矩阵 $\rightarrow$ PETSc 求解 (asm_demo);
- 纯 PETSc 加载同一矩阵 $\rightarrow$ 求解 (pure_petsc_load)。

逐位一致的三层对齐.

1. 矩阵零容差过滤 $|a_{ij}| < 10^{-12}$;
2. 共享同一 METIS 分区;
3. MatLoad 前用 MatSetSizes 预置逐进程行布局 (绕开默认 re-chunk)。

固定参数:Laplace(1 面 Dir+5 面 Neu, $f=1$) · MFEM P1 四面体 $n_x=48(117\,649\text{ DOF})$ · 4 ranks METIS(mult $\in [1,3]$) · $\text{rtol}=10^{-6}$, $\text{max_it}=2000$ 。

结果:EQ 的含义. 同一组参数下,MFEM 与 PETSc 解得的迭代次数逐位相同。

方案集合	组合数	一致
原方案 $\{0,3,4\} \times O \times L$	27	27/27
新方案 5,6(全 O, L, Krylov)	15	15/15

-ksp_monitor 下每步预条件残差范数亦逐位相同。
 $\Rightarrow$ 后续任何反常都是方法的数学性质, 非某一边的实现产物。

反常现象:overlap 增大,CG 迭代次数上升

方案 BASIC, 外层 CG; 扫 overlap O 与 ICC 填充 L

ICC 填充	$O = 0$	$O = 1$	$O = 2$	随 O 趋势
$L = 0$	132	148	179	↑ 上升
$L = 1$	102	102	117	↑ 上升
$L = 2$	87	92	90	近持平

- $L = 0$ 列最典型: $132 \rightarrow 148 \rightarrow 179$, 与经典理论方向相反。
- ICC 填充越高 (子域解越精确), 现象越弱——已暗示成因之一是子域求解精度。

固定参数: Laplace(1 面 Dir+5 面 Neu, $f=1$) · MFEM P1 四面体 $n_x=48$ (117 649 DOF) · 4 ranks METIS(mult $\in [1, 3]$) · $\text{rtol} = 10^{-6}$, $\text{max_it} = 2000$ 。

成因: 两个耦合因素, 用”换精确子域解”坐实

方案 BASIC, 外层 CG, $L=0$; 仅改变子域求解器, 其余不变

机制. 预条件 CG: $n_{\text{iter}} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\kappa} \ln(2/\varepsilon)$ 。抽象加性 Schwarz 上界 (Toselli & Widlund 2005, 定理 2.7):

$$\kappa(M^{-1}A) \leq \underbrace{C_0^2}_{\substack{\text{稳定分解} \\ \delta \uparrow \Rightarrow \downarrow}} \cdot \underbrace{\omega}_{\substack{\text{(A) 局部稳定性} \\ \text{精确}=1, \text{ICC}>1}} \cdot \underbrace{(\rho(\mathcal{E}) + 1)}_{\substack{\text{(B) 重叠着色} \leq N_c \\ \delta \uparrow \Rightarrow \uparrow}}$$

由 $\lambda_{\min} \geq C_0^{-2}$ (稳定分解) 与 $\lambda_{\max} \leq \omega(\rho(\mathcal{E})+1)$ (强化 Cauchy-Schwarz + 局部稳定性) 相除得到; 推导见附录。
精确解时 $\omega=1$ 。

子域求解器	$O = 0$	$O = 1$	$O = 2$	趋势
精确 Cholesky(去掉 A)	52	34	30	↓ 下降
ICC(0)(不精确)	132	148	179	↑ 上升

结论. 去掉因素 A(子域改精确解), overlap 立即恢复”越大越好”。故反常 = A(不精确 ICC) × B(BASIC 重复计数) 耦合所致。 固定参数: Laplace(1 面 Dir+5 面 Neu, $f=1$) · MFEM P1 四面体
 $n_x=48(117\,649 \text{ DOF}) \cdot 4 \text{ ranks METIS}(\text{mult} \in [1, 3]) \cdot \text{rtol} = 10^{-6}, \text{max_it} = 2000$ 。

修复: 对称缩放加性 Schwarz(sASM)

去掉因素 B、保持对称、保持单层、保持外层 CG

数学. 记 $D = \text{diag}(m_k), m_k =$ 自由度 k 所属子域数:

$$M_{\text{sASM}}^{-1} = D^{-1/2} M_{\text{BASIC}}^{-1} D^{-1/2}.$$

重叠区的 m_k 重复被两侧 $1/\sqrt{m_k}$ 抵消; D 对角 $\Rightarrow$ 算子对称 $\Rightarrow$ CG 合法; $O=0$ 时 $D=I$ 退化为 BASIC。

实现 (PCSHHELL,3 行 apply).

$$z = D^{-1/2} \odot (M_{\text{BASIC}}^{-1} (D^{-1/2} \odot r))$$

D 由 PCASMGGetLocalSubdomains 的指示向量累加得到。

固定参数: Laplace(1 面 Dir+5 面 Neu, $f=1$) · MFEM P1 四面体 $n_x=48(117649 \text{ DOF})$ · 4 ranks METIS(mult $\in [1, 3]$) · $\text{rtol} = 10^{-6}, \text{max_it} = 2000$ 。

修复结果 (外层 CG, $L=0$; 迭代次数 / 墙钟秒).

方案	$O = 0$		$O = 1$		$O = 2$	
	it	s	it	s	it	s
BASIC	132	0.20	148	0.26	179	0.32
sASM	132	0.21	104	0.18	103	0.18

$132 \rightarrow 104 \rightarrow 103$, overlap 恢复有效; $O=2$ 处迭代与时间均近乎减半。时间为 3 次最优, 负载机器仅供参考。

统一框架: 对角加权 ASM 变体 (后三页的导航图)

两条轴: 归一化” 剂量”(纵) 与” 对称与否”(横);sASM 落在” 剂量恰好 + 对称”

记号	M^{-1}	归一化总量	对称	适配 Krylov	scheme
BASIC	$\sum_i R_i^\top \tilde{A}_i^{-1} R_i$	无	是	CG	0
sASM	$D^{-1/2} M_B^{-1} D^{-1/2}$	D^{-1}	是	CG	3
exp2	$D^{-1} M_B^{-1} D^{-1}$	D^{-2} (过量)	是	CG	5
exp3	$D^{-1} M_B^{-1}$	D^{-1}	否	GMRES/FCG	6
RAS	$\sum_i \tilde{R}_i^\top \tilde{A}_i^{-1} R_i$	$D^{-1}(0/1)$	否	GMRES/FCG	0+restrict

- 要抵消 B(重复计数 $\sum_i R_i^\top R_i = D$) 共需一份 D^{-1} 权重; 怎么放、放多少、配什么 Krylov 即三条轴。
- S7 比剂量轴 (exp2), S8 比对称轴 (exp1+exp3), S9 比 Krylov 轴 (exp5+exp4)。

剂量轴 (实验 2): $D^{-1/2}$ 是正确剂量, 过量次优

外层 CG;BASIC / sASM($D^{-1/2}$)/ exp2(D^{-1} 两侧), 迭代次数

O	L	BASIC	sASM $D^{-1/2}$	exp2 D^{-1}
0	0	132	132	132
1	0	148	104	123
2	0	179	103	128
1	1	102	75	92
1	2	92	70	80
2	2	90	67	81

- $O=0$ 时 $D=I$, 三者相同 (自检)。
- $O \geq 1$ 时 exp2 **恒在 BASIC 与 sASM 之间**: 两侧 D^{-1} (总量 D^{-2}) 过度归一化, 优于 BASIC 但不如正确剂量 $D^{-1/2}$ 。

固定参数:Laplace(1 面 Dir+5 面 Neu, $f=1$) · MFEM P1 四面体 $n_x=48$ (117 649 DOF) · 4 ranks METIS(mult $\in [1, 3]$) · $\text{rtol}=10^{-6}$, $\text{max_it}=2000$ 。

对称轴 (实验 1 + 3): 非对称 PC 配 CG 失效

子域 ICC(0); 比较外层 CG 与 GMRES; 迭代次数 (DIV = 达 2000 上限未收敛)

O	RAS + CG	exp3(D^{-1} 单侧)+ CG	对照:RAS + GMRES
0	132	132	265
1	2000 DIV	2000 DIV	232
2	111	2000 DIV	136

- $O=0$ 时 RAS=exp3=BASIC(对称),CG 正常。
- $O \geq 1$:RAS+CG 飘忽 ($O=1$ 发散、 $O=2$ 又收敛),exp3+CG 稳定发散——非对称破坏 CG 的收敛保证。
- 同一非对称 PC 改配 GMRES 即正常收敛 (右列)。

固定参数:Laplace(1 面 Dir+5 面 Neu, $f=1$) · MFEM P1 四面体 $n_x=48(117\,649 \text{ DOF})$ · 4 ranks METIS(mult $\in [1, 3]$) · $\text{rtol} = 10^{-6}$, $\text{max_it} = 2000$ 。

Krylov 轴 (实验 5 + 4):FCG 救活非对称;GMRES 高迭代源于 restart

子域 ICC(0), $L=0$; 迭代次数

实验 5:RAS + FCG(flexible CG).

O	RAS+FCG	RAS+CG	sASM+CG
0	132	132	132
1	97	2000 DIV	104
2	93	111	103

mmax 取 30/60/120/600($O=2$) 恒为 93: 短截断即足。

FCG 单步比 CG 贵 (存 $\sim$ mmax 个方向)。

- FCG 容忍非对称 RAS($O=1$ 处普通 CG 发散,FCG 收敛 97), 且 mmax= 30 即达满 GMRES 水平 ($97/93 \approx 95/92$)。
- 实验 1/3 中 GMRES " 看着差 " 主要是 restart= 30 的假象, 非正交化损失; 放大 restart 即回落。

固定参数:Laplace(1 面 Dir+5 面 Neu, $f=1$) · MFEM P1 四面体 $n_x=48(117\,649\text{ DOF})$ · 4 ranks METIS(mult $\in [1, 3]$) · rtol= 10^{-6} ,max_it= 2000。

实验 4:RAS + GMRES,restart 扫描 ($O=1$).

restart	30	60	120	240	600
iter	232	147	95	95	95

修正 Gram-Schmidt 与经典 Gram-Schmidt 逐行完全相同。满 GMRES(restart ≥ 120) 下 RAS 随 $O:129 \rightarrow 95 \rightarrow 92$, 单调下降。

结论与决策

成因 (为何 overlap 增大、迭代上升). overlap 本应通过 $C_0^2(\delta) \downarrow$ 改善条件数, 但被 **A**(不精确 ICC 的 $\omega_{\max}/\omega_{\min}) \times \mathbf{B}$ (BASIC 重叠重复计数 N_c) 耦合反超 $\Rightarrow$ 净上升; 去除任一即恢复下降。

方法	对称	CG	GMRES	FCG	overlap 趋势 ($L=0$)
BASIC	是	✓ 反常↑	—	—	132 $\rightarrow$ 148 $\rightarrow$ 179
sASM $D^{-1/2}$	是	✓ 最优	—	—	132 $\rightarrow$ 104 $\rightarrow$ 103
exp2 D^{-1} 两侧	是	✓ 次优	—	—	132 $\rightarrow$ 123 $\rightarrow$ 128
exp3 D^{-1} 单侧	否	× 发散	✓ (restart 限)	✓	—
RAS	否	飘忽	✓ 满 GMRES 129 $\rightarrow$ 95 $\rightarrow$ 92	✓ 97 $\rightarrow$ 93	—

各实验最终结论.

1. 剂量: $D^{-1/2}$ 最优, 过量 (D^{-2}) 次优, 无 (BASIC) 反常上升。
2. 对称: 对称是 CG 的硬约束; 非对称 PC 配 CG 失效 (exp3 稳定发散、RAS 飘忽)。
3. Krylov: 非对称可由 FCG 救活 (短截断即达满 GMRES); GMRES 高迭代源于 restart 而非正交化。
4. 选型: 对称路线选 sASM; 非对称路线选 RAS+FCG。两者均单层、保持 overlap 增大 $\Rightarrow$ 迭代下降。

附录: 条件数上界 $\kappa \leq C_0^2 \omega (\rho(\mathcal{E})+1)$ 的推导

加性算子 $P_{\text{ad}} = M^{-1}A = \sum_i P_i, P_i = R_i^\top \tilde{A}_i^{-1} R_i A; a(u, v) = u^\top A v$

三条假设. (i) 稳定分解: 每个 u 有 $u = \sum_i R_i^\top u_i$ 且 $\sum_i \tilde{a}_i(u_i, u_i) \leq C_0^2 a(u, u)$; (ii) 强化 Cauchy-Schwarz: $a(P_i u, P_j u) \leq \epsilon_{ij} a(P_i u, P_i u)^{1/2} a(P_j u, P_j u)^{1/2}, \mathcal{E} = (\epsilon_{ij})$; (iii) 局部稳定性: $a(R_i^\top u_i, R_i^\top u_i) \leq \omega \tilde{a}_i(u_i, u_i)$ (精确局部解 $\Rightarrow \omega=1$)。

下界 (用 i). 由 $u = \sum_i R_i^\top u_i$ 得 $a(u, u) = \sum_i a(R_i^\top u_i, u)$; 对每项用 $\tilde{a}_i$ 的 Cauchy-Schwarz, 注意 $\tilde{a}_i(\tilde{A}_i^{-1} R_i A u, \cdot) = a(P_i u, u)$:

$$a(u, u) \leq \left(\sum_i \tilde{a}_i(u_i, u_i) \right)^{1/2} \left(\sum_i a(P_i u, u) \right)^{1/2} \leq (C_0^2 a(u, u))^{1/2} (a(P_{\text{ad}} u, u))^{1/2}$$

$$\Rightarrow a(P_{\text{ad}} u, u) \geq C_0^{-2} a(u, u), \text{ 即 } \boxed{\lambda_{\min}(P_{\text{ad}}) \geq C_0^{-2}}.$$

上界 (用 ii, iii). 记 $x_i = a(P_i u, P_i u)^{1/2}$; 又 $a(P_i u, P_i u) \leq \omega a(P_i u, u)$ (由 iii):

$$\|P_{\text{ad}} u\|_a^2 = \sum_{i,j} a(P_i u, P_j u) \stackrel{(ii)}{\leq} x^\top \mathcal{E} x \leq \rho(\mathcal{E}) \sum_i x_i^2 \stackrel{(iii)}{\leq} \omega \rho(\mathcal{E}) a(P_{\text{ad}} u, u)$$

由 $a(P_{\text{ad}} u, u) \leq \|P_{\text{ad}} u\|_a \|u\|_a$ 得 $\|P_{\text{ad}}\|_a \leq \omega \rho(\mathcal{E})$; 计入对角/粗项, $\boxed{\lambda_{\max} \leq \omega(\rho(\mathcal{E})+1)}$ 。

合并. $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min} \leq C_0^2 \omega (\rho(\mathcal{E})+1)$ 。着色论证给 $\rho(\mathcal{E})+1 \leq N_c$ (同色子域互不重叠)。精确子域解 $\omega=1$; 不精确 (ICC) $\omega>1$, 且作用于更大的重叠块上 ω 增大——此即因素 A。